# Documentation Portail Captif : PfSense

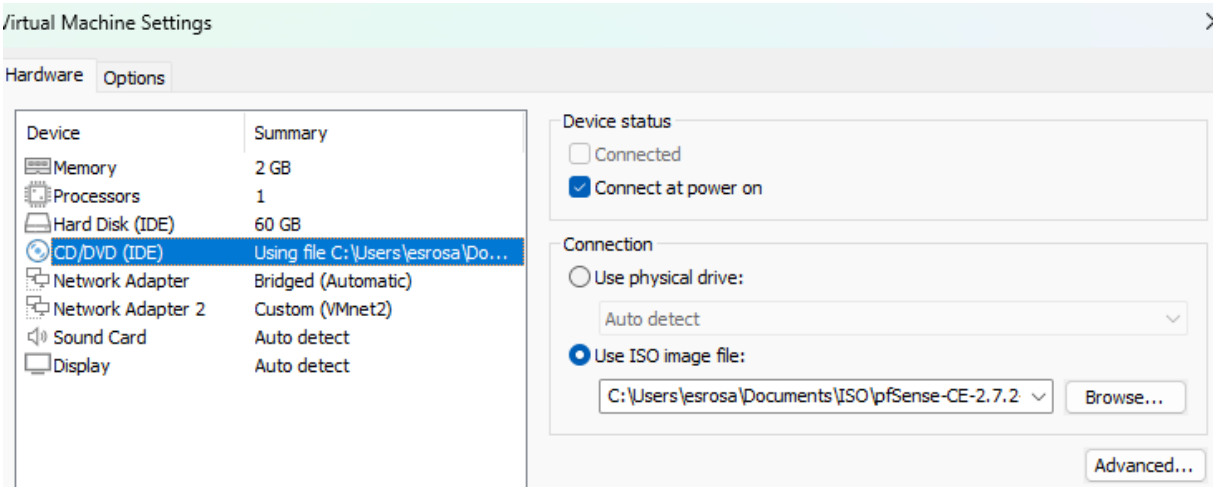
## Table des matières


1. Création de la VM pfSense ..... 2
2. Création de la VM Windows (client) ..... 3
3. Configuration du pfSense ..... 3
4. Interface Web pfSense ..... 5
5. Mise en place du portail captif ..... 7
6. Authentification via mot de passe uniquement ..... 8
7. Génération des vouchers ..... 10
8. Automatisation et impression des Vouchers pfSense ..... 10
9. Filtrage ..... 11
10. Migration vers ESXi ..... 13
11. Bornes Wi-Fi ..... 17
12. Schéma et cinématique réseau ..... 19

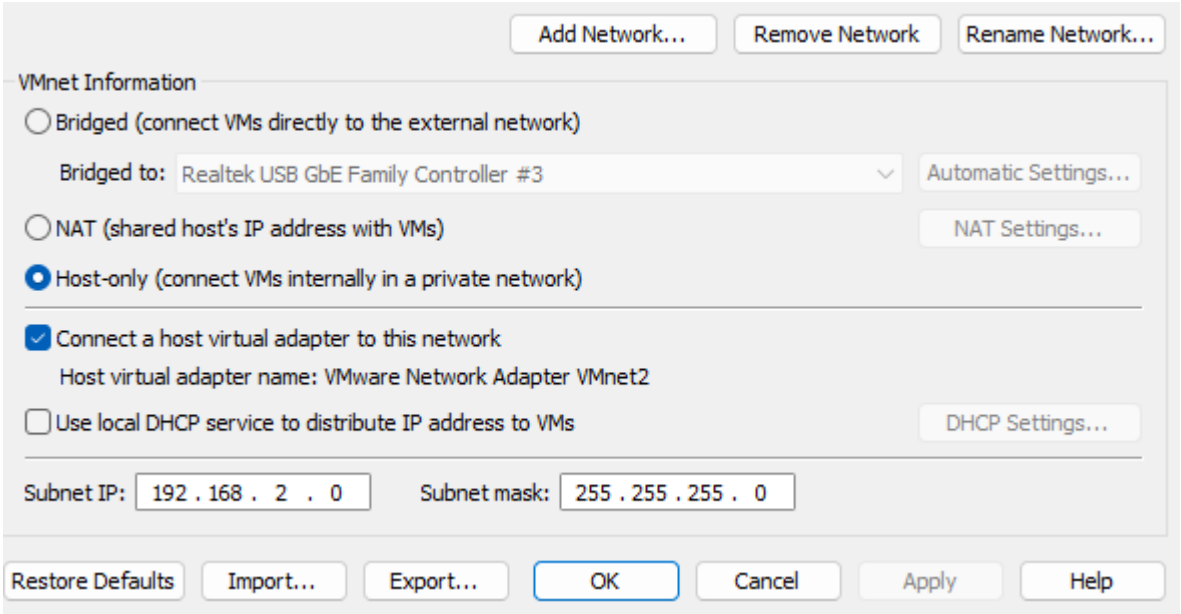
# 1. Création de la VM pfSense

Il faut installer l'ISO de pfSense et l'exe de vmware workstation pro sans licence.
Une fois l'ISO de pfSense récupéré, on exécute l'install de vmware et on lance le logiciel.
Une fois dessus on crée la VM sans y ajouter directement d'ISO, on lui donne un nom, un emplacement et lorsqu'il est demandé de modifier le hardware on peut y ajouter 2Go de RAM, 60Go de stockage flexible et une deuxième carte réseau.

Pour la configuration des carte réseau la première sera bridgée avec le poste physique ce sera le WAN du pfsense et la deuxième sera sur le VMNET2 en host-only.




Configuration du vmnet2 :



## 2. Création de la VM Windows (client)

Les VM utilisées font partie de la plateforme de test que j'ai créé pour expérimenter et découvrir des solutions pour résoudre le problème principal qui était : Réintégré le Wi-Fi invité qui était précédemment présent avec Portail captif et génération de mot de passe.

Il faut aller récupérer un ISO Windows 11 sur le site de Microsoft directement,

Prendre les paramètres recommandés pour les performances, la vm n'aura pas besoin de +.

Mettez la carte réseau en vmnet2 de façon a ce qu'elle puisse communiquer avec la patte LAN du pfSense.

Faire l'installation de Windows et configurer l'IP de la machine dans le même réseau que le lan du pfSense que voulez mettre après (ex : 192.168.2.2)

Je passe la carte reseau provisoirement en bridge pour la connecter à internet pour l'installation de windows

MDP session : Azerty***

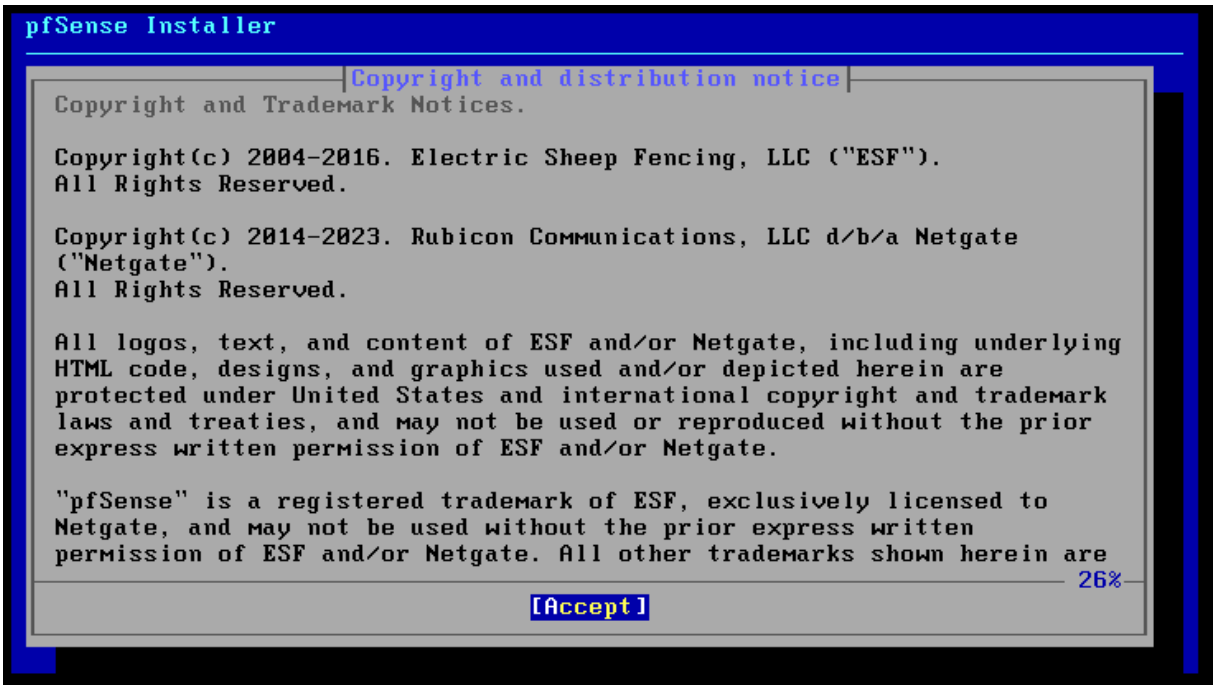
Même réponse pour les questions : Azerty***

Une fois l'installation terminée, remettre le vmnet de la carte lan du pfsense et mettre l'adresse IP

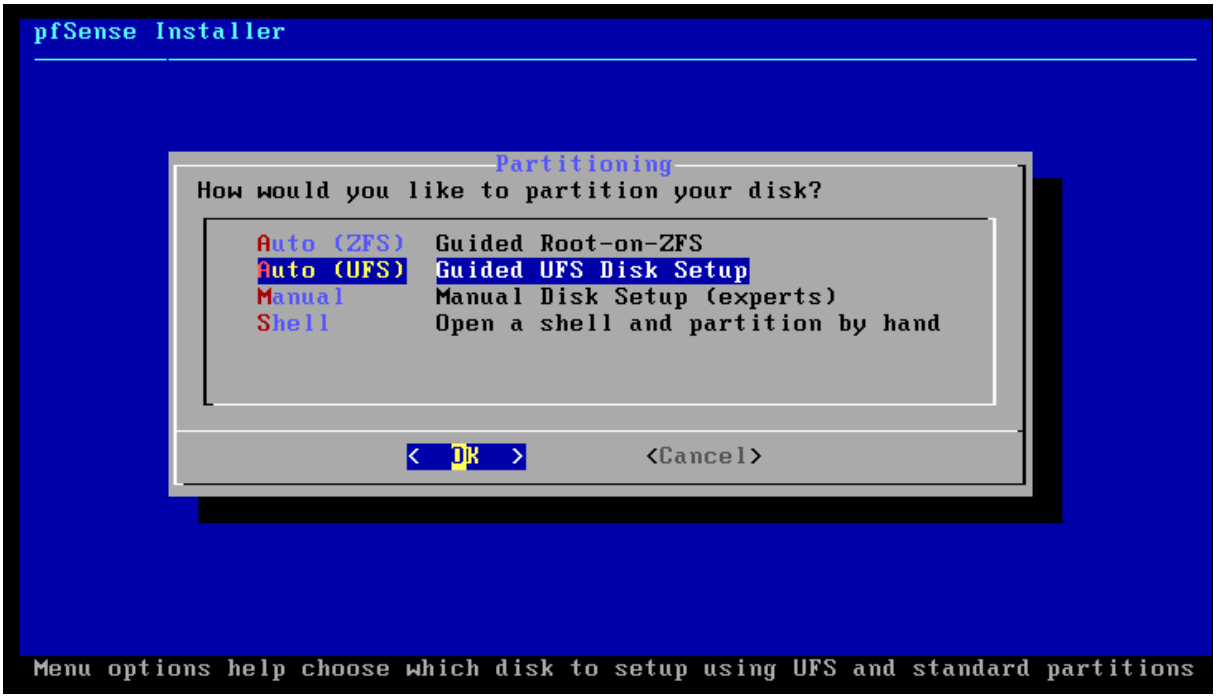
## 3. Configuration du pfSense

Pour installer pfSense,

Lancez la VM, acceptez la licence et appuyer sur install (avec Entrer ou la barre espace)




Choisir l'option de partitionnement « Auto ZDS » pour les versions 2.6.0 et au-dessus. Appyez ensuite sur install et stripe. Sélectionnez votre disque et validez.




L'installation se lance, et sélectionnez reboot quand il vous l'est demander.

Après le reboot vous arrivez sur l'interface du pfsense, s'il vous demande de configurer un vlan dites non, il peut vous demander d'identifier vos cartes réseaux, choisissez comme vous le voulez, dans mon cas, em0 = WAN et em1 = LAN

Ensuite une fois sur l'interface principal avec les 17 choix pour la configuration. Appuyez sur 2 (Set interface IP address) (le clavier est en QWERTY)

Ensuite il vous est demandé de choisir l'interface voulu sélectionnez votre LAN, mettez l'IP que vous souhaitez avec son masque, ne définissez pas de passerelle, ni d'adresse IPV6, activez le DHCP pour l'ipv4 et donnez la plage

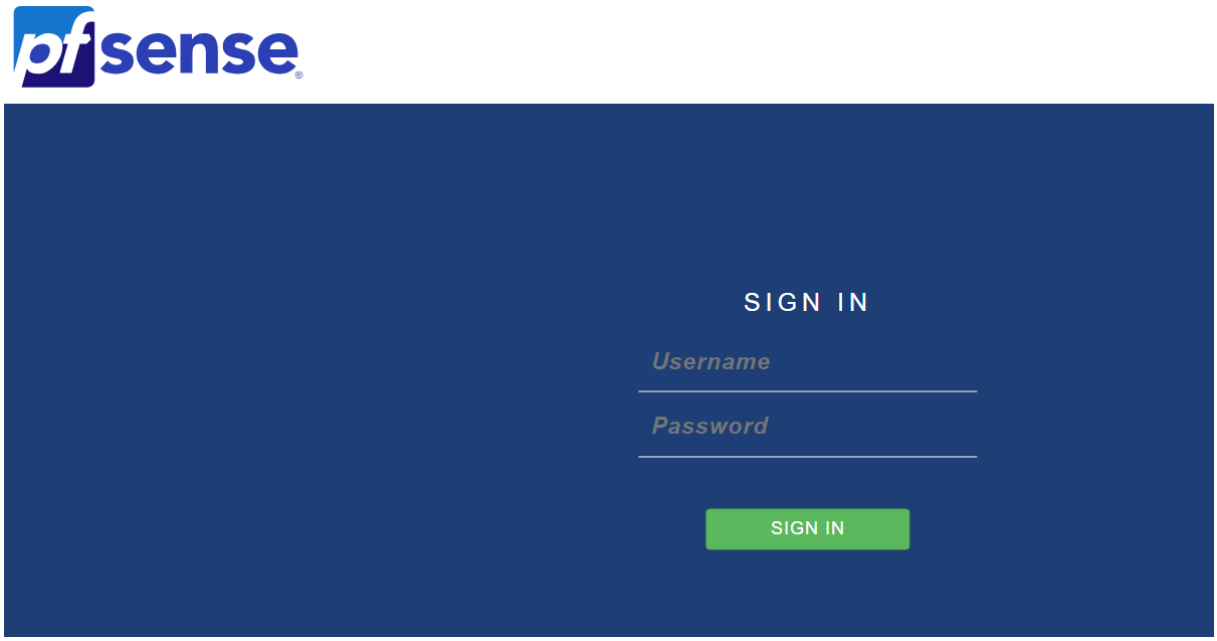
Exemple : em1 = 192.168.2.1

Plage : 192.168.2.1 – 192.168.2.101

Ensuite quand il veut activer le retour a http en tant que protocole web entrez y, configuration terminée cliquez : ENTRER

## 4. Interface Web pfSense

Pour accéder à l'interface WEB, entrez l'IP que vous avez donné au pfense sur votre machine qui est sur le même réseau, vous arriverez ici, les identifiants sont : admin – pfsense :



Création de la règle pour se connecter depuis le WAN.

En premier **j'ai créé une règle pour autoriser les pings du WAN (10.X.X.0/24) vers le pfsense (10.X.X.181) :**

Firewall -> Rules - > WAN -> Add (flèche vers le haut)

Action : Pass

Interface : WAN

Address Family : IPv4

Protocol : ICMP

ICMP subtypes : any

Source : Network -> 10.40.0.0/24

Destination : This Firewall (self)

Save puis apply en haut de la page

**Règle pour l'accès depuis le WAN à l'interface web du pfsense via l'adresse publique :**

Toujours dans le même menu, ADD :

Action : Pass

Interface : WAN

Address Family : IPv4

Protocol : TCP

Source : Address or Alias -> (ip de la machine depuis laquelle vous voulez accéder à l'interface)

Destination : WAN address

Destination Port range : from : http (80) to http (80) (si le SSL n'est pas activé)

Save & apply.

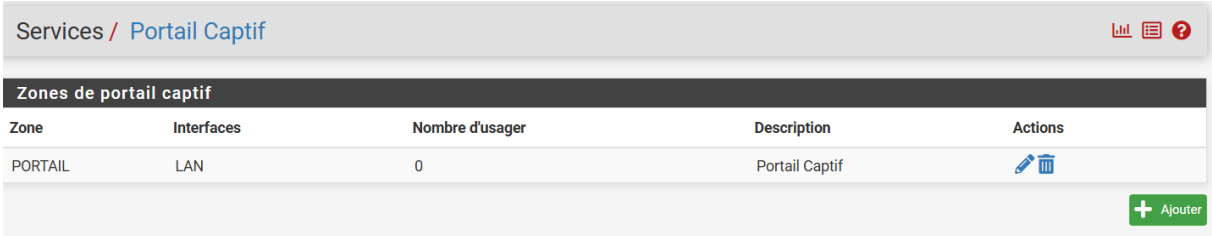
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ✔ | 5/3,90 MiB | IPv4 TCP | 10.40.0.0/24 | * | WAN address | 80 (HTTP) | * | aucun | Accès WAN | |

## 5. Mise en place du portail captif

(https://www.pc2s.fr/pfsense-portail-captif-avec-authentification-utilisateur/)

Une fois sur l'interface depuis le poste ouvert,

(Dans le menu en haut de la page) Services -> Captive Portal -> ADD Zone




Il faut mettre un nom puis une description et sauvegarder.

Cocher « Enable Captive Portal »

Sélectionner « LAN »

Maximum concurrent connexion : 1 (pour limiter à 1 le nombre de connexion simultanés d'un même utilisateur)

Idle timeout (Minutes) : Choisir entre 1 et 5 (les clients seront déconnectés après ce temps d'inactivité)

Cocher : Enable logout popup windows (qui affiche un popup permettant de se déconnecter)

Définir « Pre-authentication Redirect URL » (http, les utilisateurs seront redirigés vers cette URL après authentification si le portail n'a pas d'indication précise)

Définir « After authentication Redirection URL »

Activer « Disable concurrent user login (seule la connexion la plus recente par nom d'utilisateur sera active)

Activer « Disable MAC filtering » (nécessaire lorsque l'adresse MAC du client ne peut pas être determinée »

Save et le portail captif est créé.

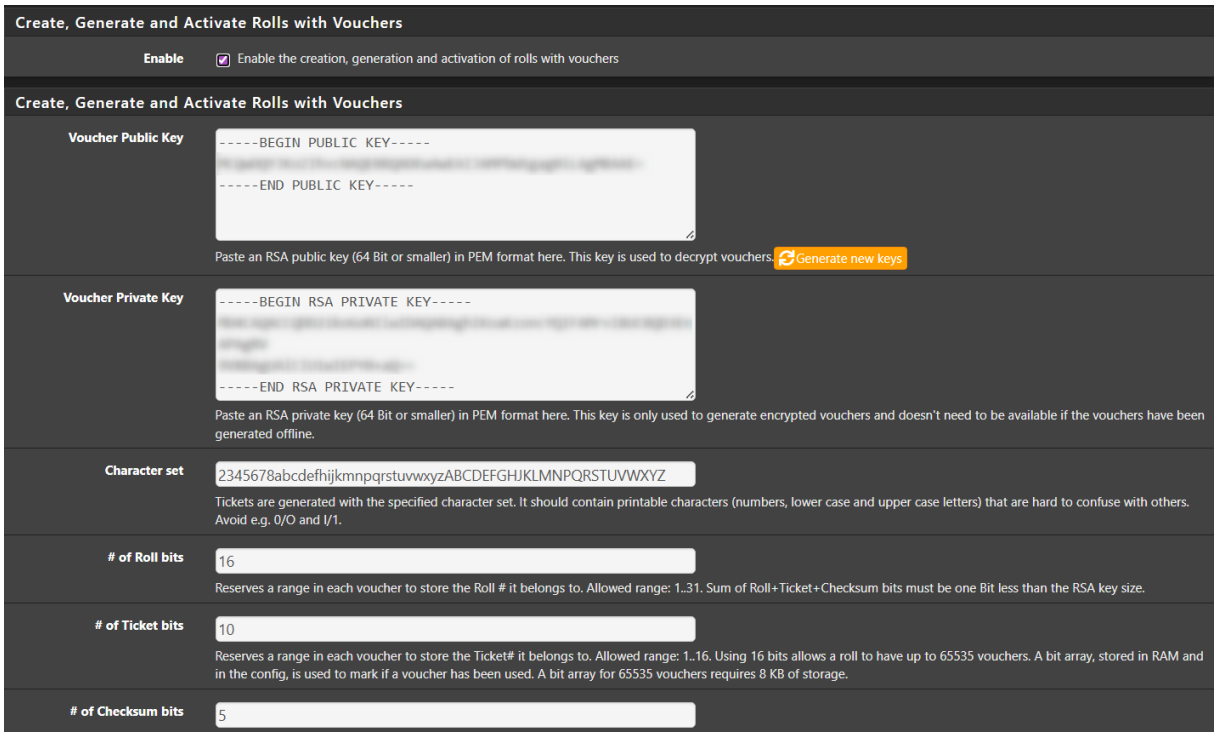
# 6. Authentification via mot de passe uniquement

Pour créer une authentification via mot de passe auto-générer on va utiliser les Vouchers. C'est une fonctionnalité pfSense qui génère des mots de passes utilisables et on peut choisir leur durée de fonctionnement.

Pour mettre en place cela, il faut aller dans Services – Captive portal -> Notre portail -> Vouchers

Cocher la case -> Enable the creation, generation and activation of rolls withs vouchers.

On génère une clé RSA via le menu on sauvegarde, on quitte le menu voucher et on y retourne et on peut maintenant « Add » des Vouchers Rolls qui sont des « Vagues » de mots de passe que l'on peut générer.




Exemple :

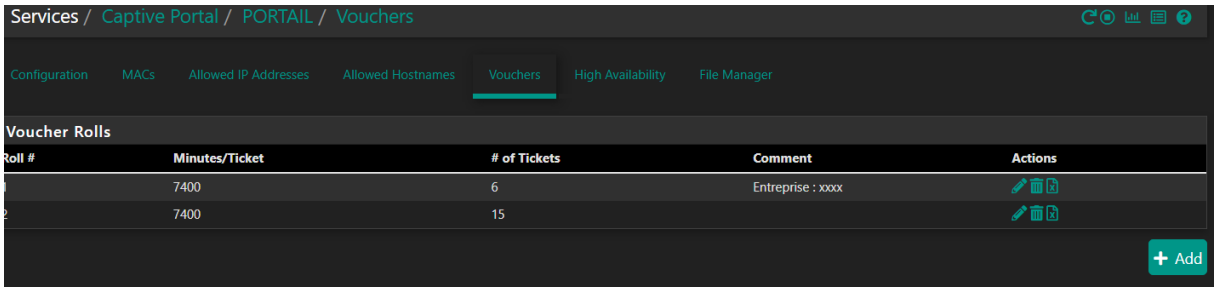
Add

Roll # (mettre un numero par exemple 20012026 (pour la date sous format JJMMAAAA)

Minutes per ticket : 7400 (c'est le temps que le code sera valable après activation)

Count : (c'est le nombre de mot de passe que l'on veut générer)

Comment : un commentaire par exemple le nom du client invité.

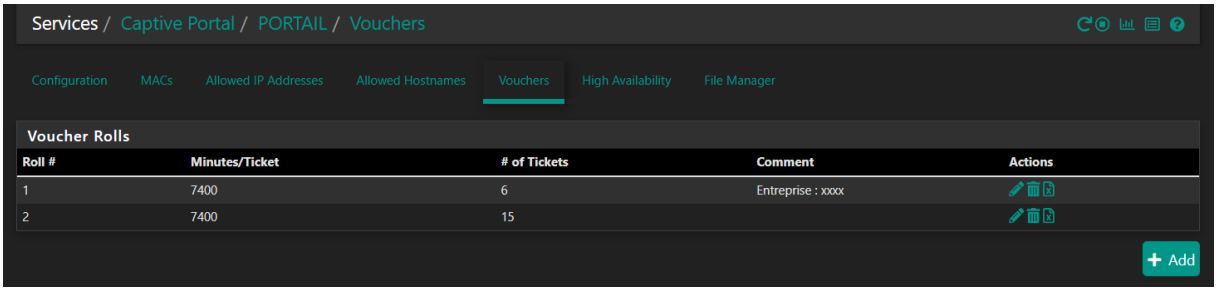



Une fois les mots de passes générés la personne se connecte au portail captif via l'URL et rentre un des mots de passe et il accède au portail.

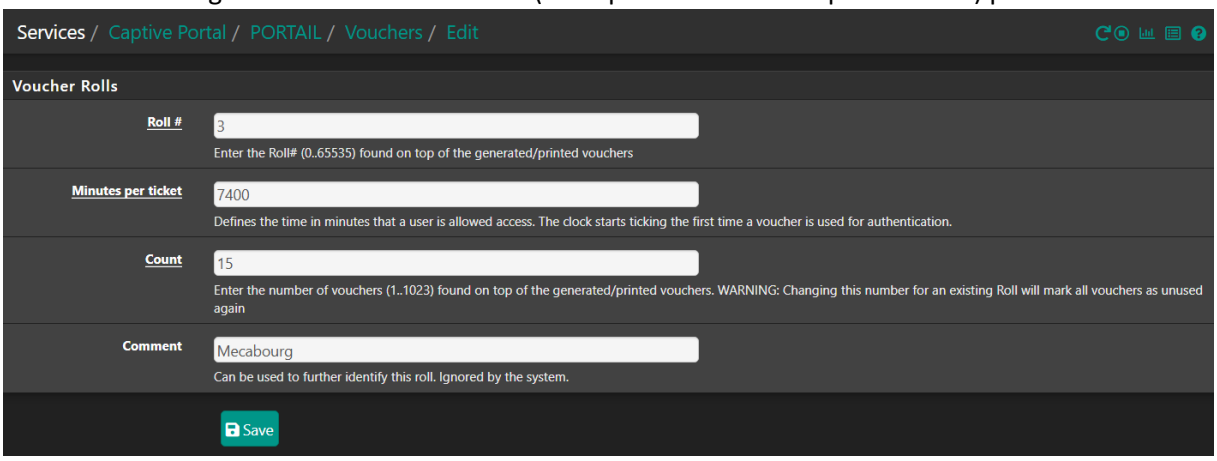
## 7. Génération des vouchers

Pour générer les vouchers (coupons), on utilise les menus du pfsense.

On va dans Service -> Captive Portal -> ZONE = portail -> Vouchers -> ADD




On entre le numéro de génération (au choix), le temps d'utilisation du code (7400 min = 5jours), le nombre voucher généré et un commentaire (exemple nom de l'entreprise invitée) puis save :




Ensuite pour exporter les vouchers on clique sur l'icône de fichier avec une croix dessus, cela génère un fichier .csv

## 8. Automatisation et impression des Vouchers pfSense

Pour automatiser l'impression des vouchers généré, on va passer par un script VBA Word,

Ce script va démarrer à l'ouverture du fichier .docm, prendre les fichiers .csv présent dans le même répertoire que le fichier .docm, le lire et entrer toutes les lignes du csv à partir de la 7e dans un tableau et il le garde en mémoire. Ensuite il recrée un fichier avec la base du fichier

docm en remplaçant [VOUCHER] par un voucher, et cela le nombre de fois qu'il y a de voucher.

Exemple : il prend cette page

Pour les transformer comme ça :

## 9. Filtrage

J'ai créé les règles de filtrage sur le pfSense, interface LAN :

- Accès pc « Admin » sur lan (192.168.2.2)
- Autoriser DNS (port 53) en TCP et UDP
- Accès Portail captif (port 8002 et 8003)
- Bloquer accès webGUI depuis le LAN (port 443 et 80)
- Autoriser l'accès au port 80 et 443 pour le reste du reseau
- Autorisation de FTP, FTPS, IMAP, IMAPS, POP3, POP3S, IPSEC, MAPI et SSL
- Règle de blocage sur tout le reste

Interface WAN :

- Accès au pfsense pour le réseau 10.40.0.0/24, pour changer et mettre une ip à la place du réseau, il faut cliquer sur le crayon dans la règle, dans source changer wan address en IP or Aliases et mettre l'ip que l'on souhaite.
- Une règle pour autoriser le ping depuis le WAN.

LAN (192.160.2.0/24):

Rules (Drag to Change Order)

| States | Protocol | Source | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/7 KiB | IPv4 * | LAN subnets | * | ADMIN address | * | * | none | | BLOQUER ACCES VLAN ADMIN DEPUIS LAN | |
| 0/212 KiB | IPv4 TCP | 192.168.2.2 | * | LAN address | * | * | none | | Accès pour pc "Admin" sur le lan | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | 192.168.2.200 | * | LAN address | * | * | none | | Accès pour pc "Admin" sur le lan | |
| 0/2.01 MiB | IPv4 UDP | LAN subnets | * | * | 53 (DNS) | * | none | | Autoriser DNS udp | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 53 (DNS) | * | none | | Autoriser DNS | |
| Portail Captif | | | | | | | | | | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 8003 | * | none | | Autoriser Portail Captif | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 8002 | * | none | | Autoriser Portail Captif | |
| BORNE INSTANT ON | | | | | | | | | | |
| 0/712 KiB | IPv4 * | 192.168.2.3 | * | * | * | * | none | | 192.168.2.3 CNS2M1C25L | |
| 0/557 KiB | IPv4 * | 192.168.2.6 | * | * | * | * | none | | 192.168.2.6 CNS2M1C21F | |
| 0/579 KiB | IPv4 * | 192.168.2.9 | * | * | * | * | none | | 192.168.2.9 CNRXM1C016 | |
| BLOCK WEBUI | | | | | | | | | | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | LAN address | 443 (HTTPS) | * | none | | Bloquer accès WebGUI standard | |
| 0/6 KiB | IPv4 TCP | LAN subnets | * | LAN address | 80 (HTTP) | * | none | | Bloquer accès WebGUI standard | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISER PROTOCOLES | | | | | | | | | | |
| 0/109.65 MiB | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 443 (HTTPS) | * | none | | Autoriser HTTPS | |
| 0/99.27 MiB | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 80 (HTTP) | * | none | | Autoriser HTTP | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 990 | * | none | | Autoriser FTPS | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 993 (IMAP/S) | * | none | | Autoriser IMAPS | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 995 (POP3/S) | * | none | | Autoriser POP3/S | |
| 0/0 B | IPv4 UDP | LAN subnets | * | * | 4500 (IPsec NAT-T) | * | none | | Autoriser IPSEC | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 110 (POP3) | * | none | | Autoriser POP3 | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 143 (IMAP) | * | none | | Autoriser IMAP | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 443 (HTTPS) | * | none | | Autoriser MAI (Outlook) | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 1194 (OpenVPN) | * | none | | Autoriser SSL | |
| 0/0 B | IPv4 UDP | LAN subnets | * | * | 500 (ISAKMP) | * | none | | Autoriser IPSEC | |
| 0/0 B | IPv4 TCP | LAN subnets | * | * | 21 (FTP) | * | none | | Autoriser FTP | |
| 0/0 B | IPv4 * | LAN subnets | * | * | * | * | none | | Default allow LAN to any rule | |
| 0/0 B | IPv6 * | LAN subnets | * | * | * | * | none | | Default allow LAN IPv6 to any rule | |
| Block ALL | | | | | | | | | | |
| 0/18.35 MiB | IPv4 * | * | * | * | * | * | none | | Block ALL | |

WAN (10.40.100.0/24) :

Floating ADMIN LAN WAN

Rules (Drag to Change Order)

| | States | Protocol | Source | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 0/0 B | IPv4 TCP | 10.40.100.200 | * | ADMIN address | * | * | none | | Accès pour pc "Admin" sur le wan | |
| ✗ | 0/0 B | IPv4 * | WAN subnets | * | ADMIN subnets | * | * | none | | BLOQUER ACCES VLAN ADMIN DEPUIS WAN | |

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

ADMIN (10.40.0.0/24) :

Rules (Drag to Change Order)

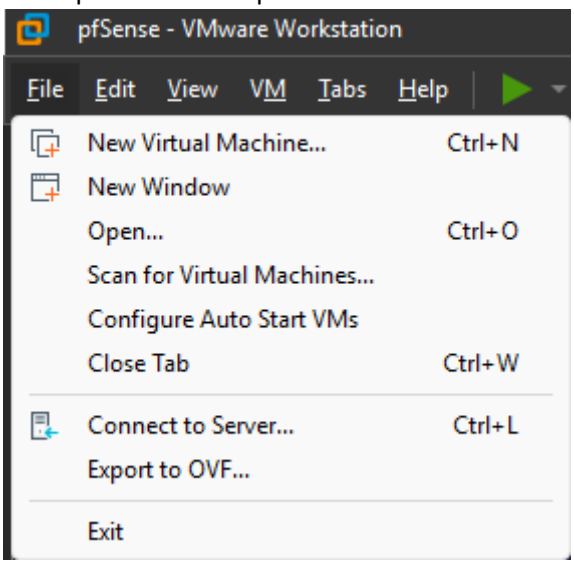
| | States | Protocol | Source | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | 0/0 B | IPv4 * | LAN subnets | * | ADMIN subnets | * | * | none | | BLOQUER ACCES VLAN ADMIN DEPUIS LAN | |
| ✓ | 0/0 B | IPv4 * | Portail_hp_instant_on | * | * | * | * | none | | | |
| ✓ | 6/2.11 MiB | IPv4 TCP | 10.40.0.0/24 | * | ADMIN address | 80 (HTTP) | * | none | | Accès WAN | |
| ✓ | 0/240 B | IPv4 ICMP any | 10.40.0.0/24 | * | This Firewall (self) | * | * | none | | Autoriser ping depuis 10.40.0.0 | |
| ✗ | 0/0 B | IPv4 TCP | * | * | * | * | * | none | | | |

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

## 10. Migration vers ESXi

On a créé un Vswitch sur l'ESXi via l'interface web de celui-ci en allant dans le menu « Mise en réseau » puis dans « Commutateur Vituel » on a ajouté un commutateur virtuel qui utilise l'interface vmnic1, pour reperer ce port, on a branché un câble réseau sur un port de l'esxi relié au dlink et sur l'interface c'était ce port qui a réagis. On a créé un groupement de port relié au vswitch dans le menu « Groupement de port ».

J’ai exporté la vm du pfSense via le menu de vmware Fichier -> Exporter OVF

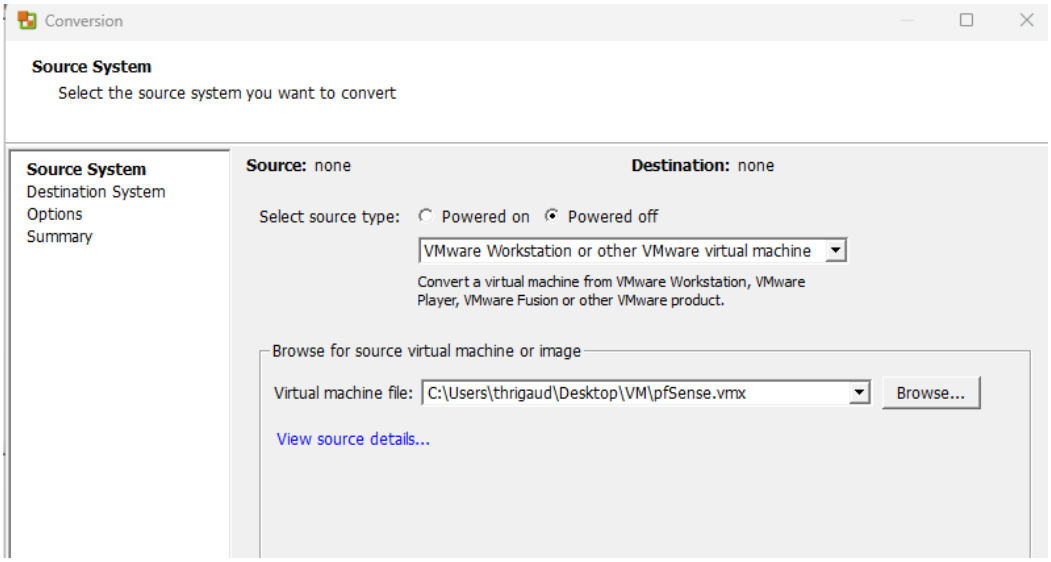



Après l’exportation on obtient ces fichiers :

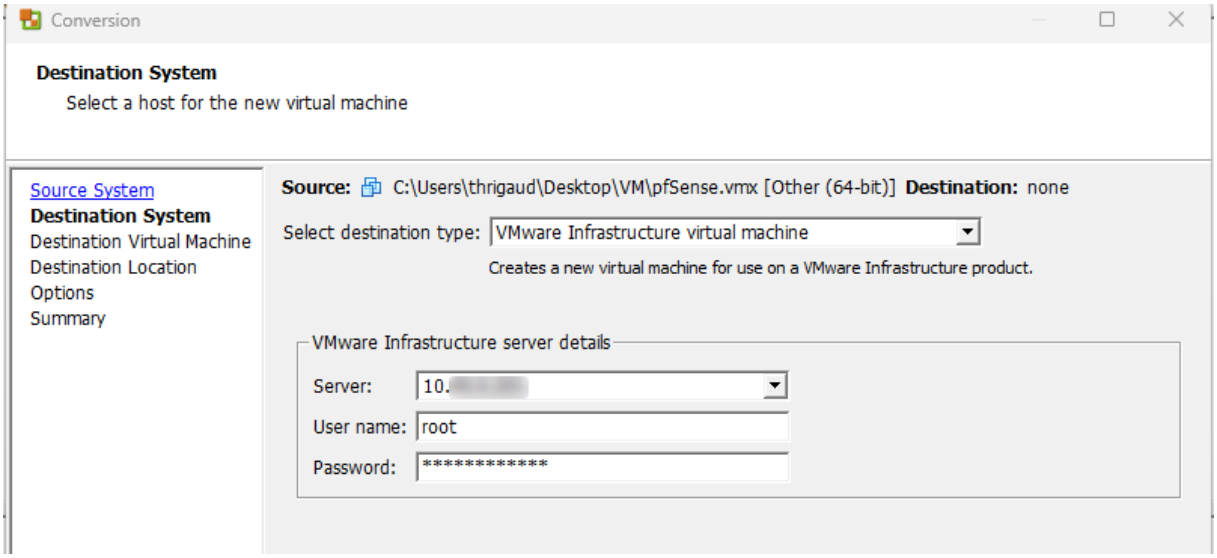
| Nom | Modifié le | Type | Taille |
|---|---|---|---|
| pfSense.mf | 09/02/2026 11:12 | Fichier MF | 1 Ko |
| pfSense.ovf | 09/02/2026 11:12 | Open Virtualization Format Package | 11 Ko |
| pfSense-file1.iso | 09/02/2026 11:12 | Fichier d'image disque | 854 172 Ko |
| pfSense-disk1.vmdk | 09/02/2026 11:12 | VMware virtual disk file | 5 030 855 Ko |
| pfSense.vmx | 09/02/2026 11:06 | VMware virtual machine configurat... | 3 Ko |

Un OVF, un vmdk, un ISO, mf et un vmx. Ils vont nous servir pour l’importation sur l’ESXi.

Pour l’importation, on va utiliser vConverter, sur le menu principal de vConverter on clique sr « Convert Machine » et on sélectionne VMWare Workstation Files et on sélectionne le .vmx

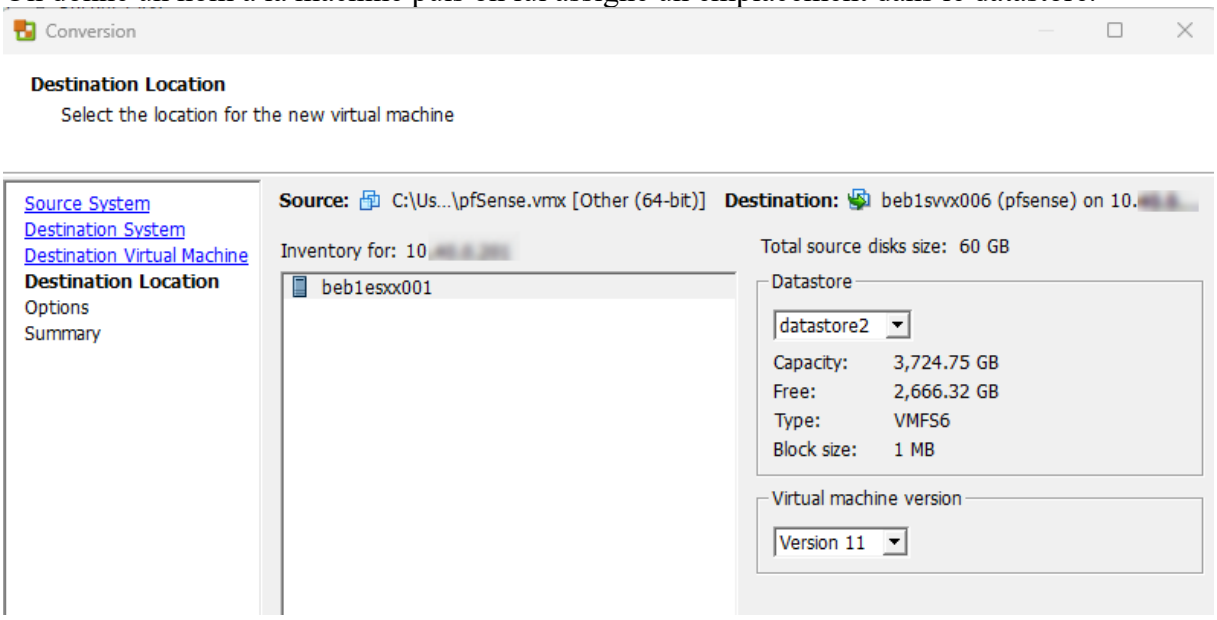


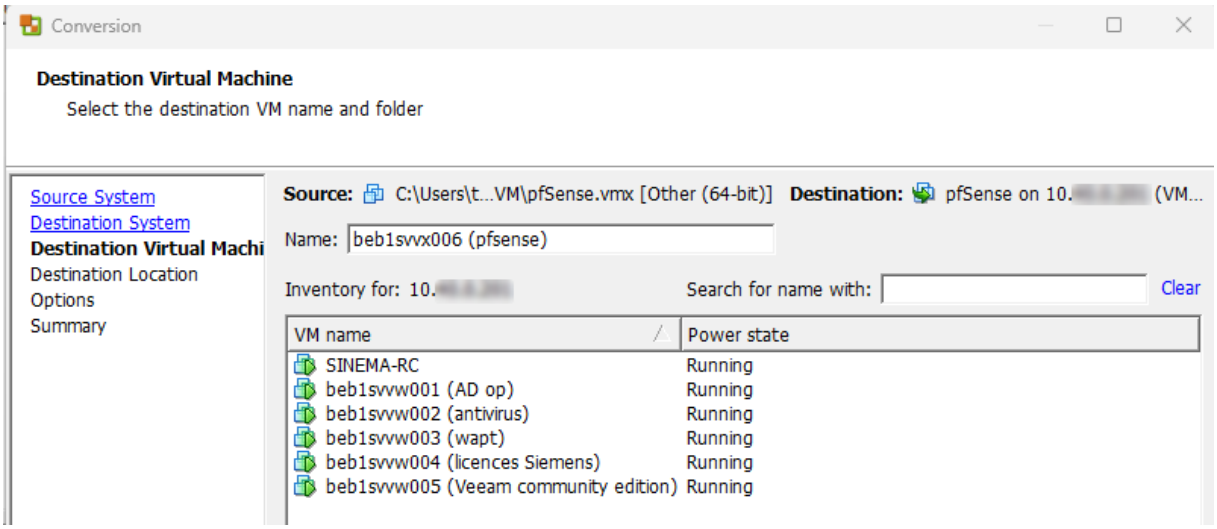

Dans destination on sélectionne Infrastructure :



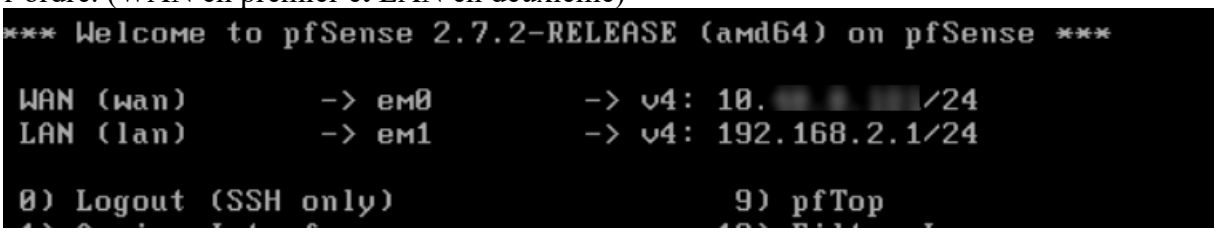

On entre les informations de l’ESXi.

On donne un nom à la machine puis on lui assigne un emplacement dans le datastore.




On peut maintenant démarrer la VM, pour les Interfaces Réseaux elles sont normalement dans l'ordre. (WAN en premier et LAN en deuxième)



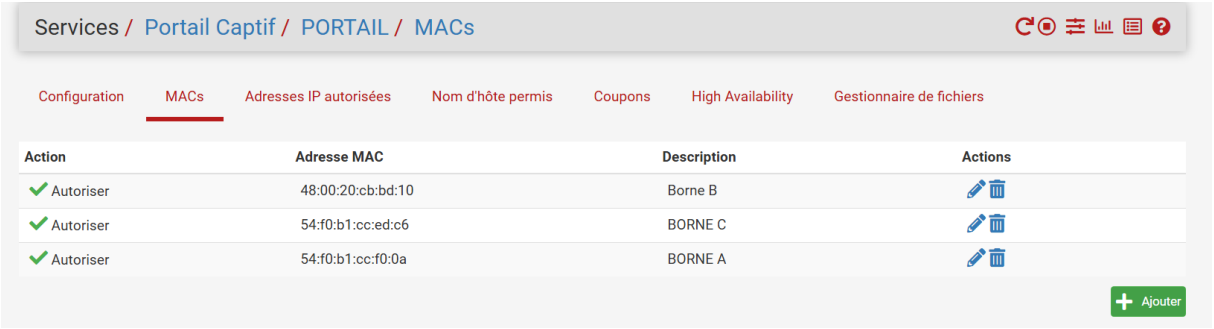

Un dhcp est configuré sur le DHCP pour les utilisateurs qui se connectent aux bornes Wi-Fi

# 11. Bornes Wi-Fi

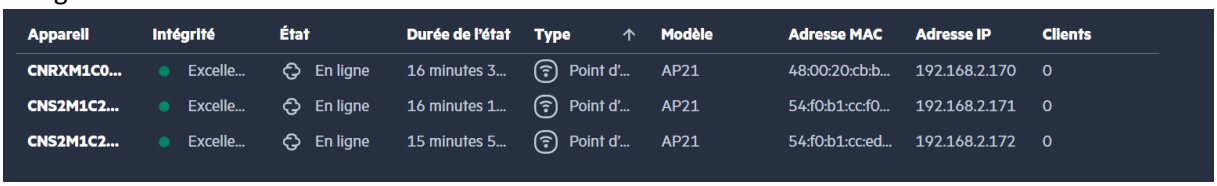
Borne Wi-Fi : HPE Instant ON AP21

Au déballage nous avons 1 câble réseau, un boitier d'alimentation, la borne et un support.

Pour pouvoir utiliser les bornes, elles ont besoin d'un accès au portail HPE, donc un accès à internet pour contacter ce portail, cela a été notre première difficulté, trouver comment mettre la borne sur le réseau 192.168.2.0/24 mais en contournant le portail captif. Pour cela, j'ai fait une exception MAC sur le pfsense, dans le menu du portail captif, on peut autoriser certaines adresses MAC à passer sans s'authentifier via le portail captif.

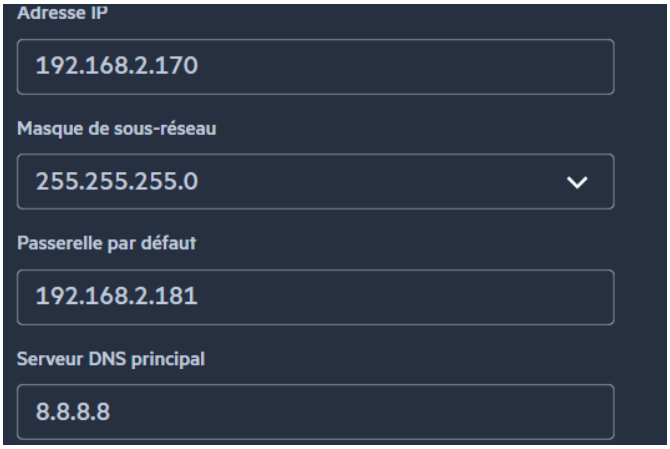



En plus de l'exception MAC il fallait que les bornes aient le DNS de google. Les bornes possèdent une interface dédiée hors portail pour de la configuration basique (IP, dns, DHCP…), sur ce menu j'entre manuellement le DNS 8.8.8.8 et les bornes ont accès au portail HPE et les bornes apparaissent bien en ligne :



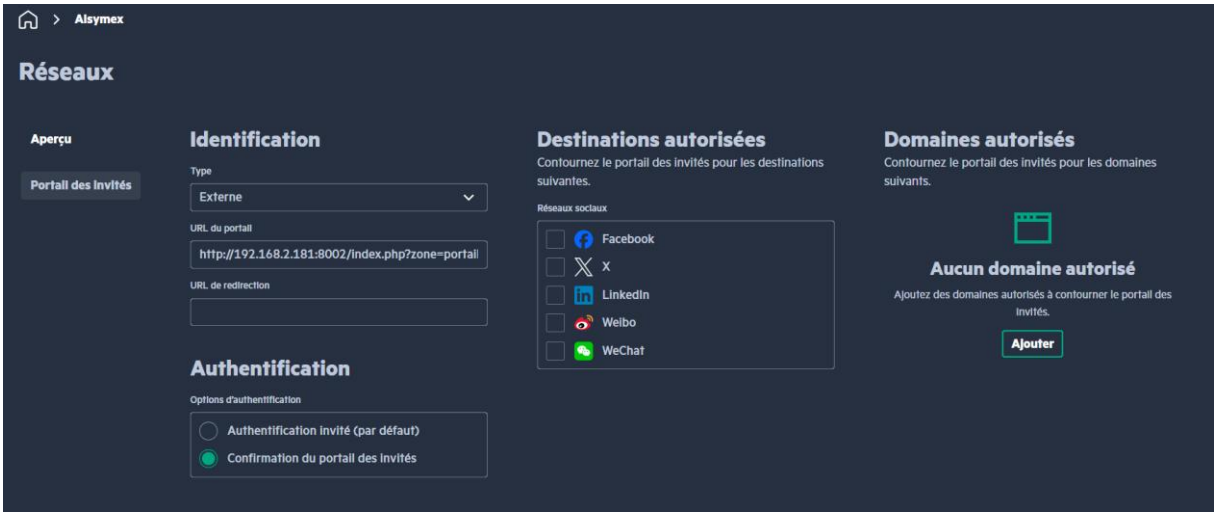
| Appareil | Intégrité | État | Durée de l'état | Type | Modèle | Adresse MAC | Adresse IP | Clients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNRXM1C0... | Excelle... | En ligne | 16 minutes 3... | Point d'... | AP21 | 48:00:20:cb:b... | 192.168.2.170 | 0 |
| CNS2M1C2... | Excelle... | En ligne | 16 minutes 1... | Point d'... | AP21 | 54:f0:b1:cc:f0... | 192.168.2.171 | 0 |
| CNS2M1C2... | Excelle... | En ligne | 15 minutes 5... | Point d'... | AP21 | 54:f0:b1:cc:ed... | 192.168.2.172 | 0 |

Exemple de configuration d'une borne :

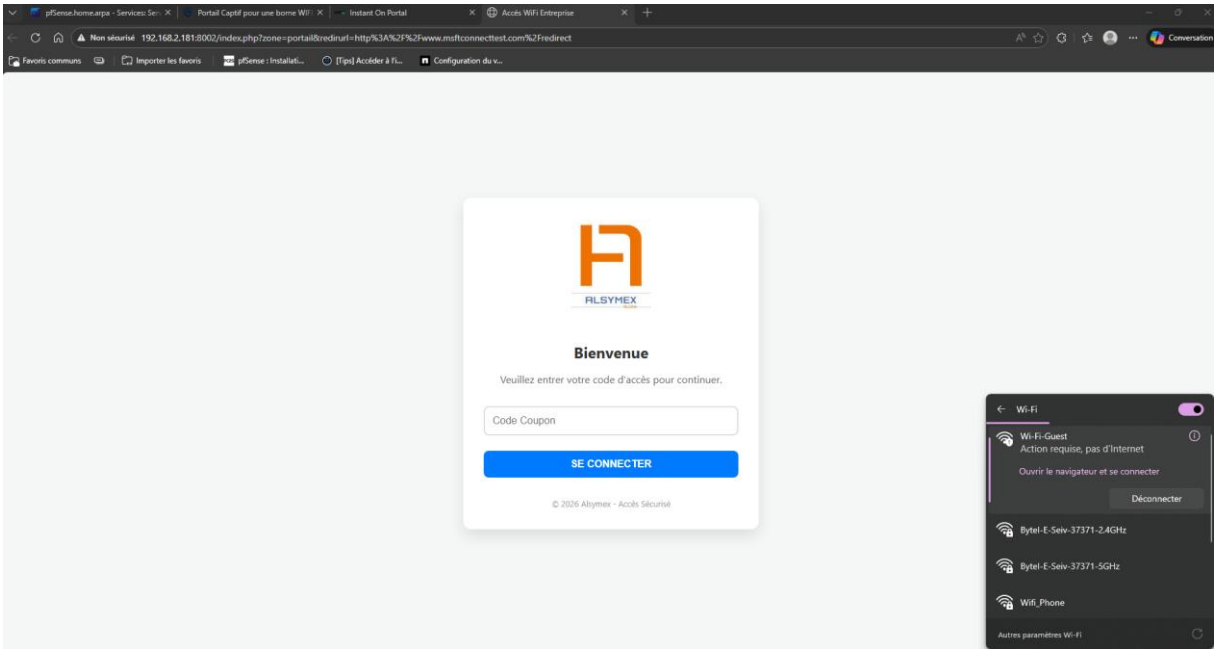


Après ça, les bornes accèdent à internet on peut s’y connecter mais, le portail captif ne vient pas a nous après la connexion. La raison est que la borne n’est pas au courant qu’elle doit faire passer un portail captif car, de base elle est réglée pour diffuser son propre portail captif.

J’ai donc crée un réseau nommé « Wi-Fi-Guest », dans le menu des réseaux, dans le sous-menu « Portail des invité » j’ai précisé le type « Externe » avec url du portail captif.

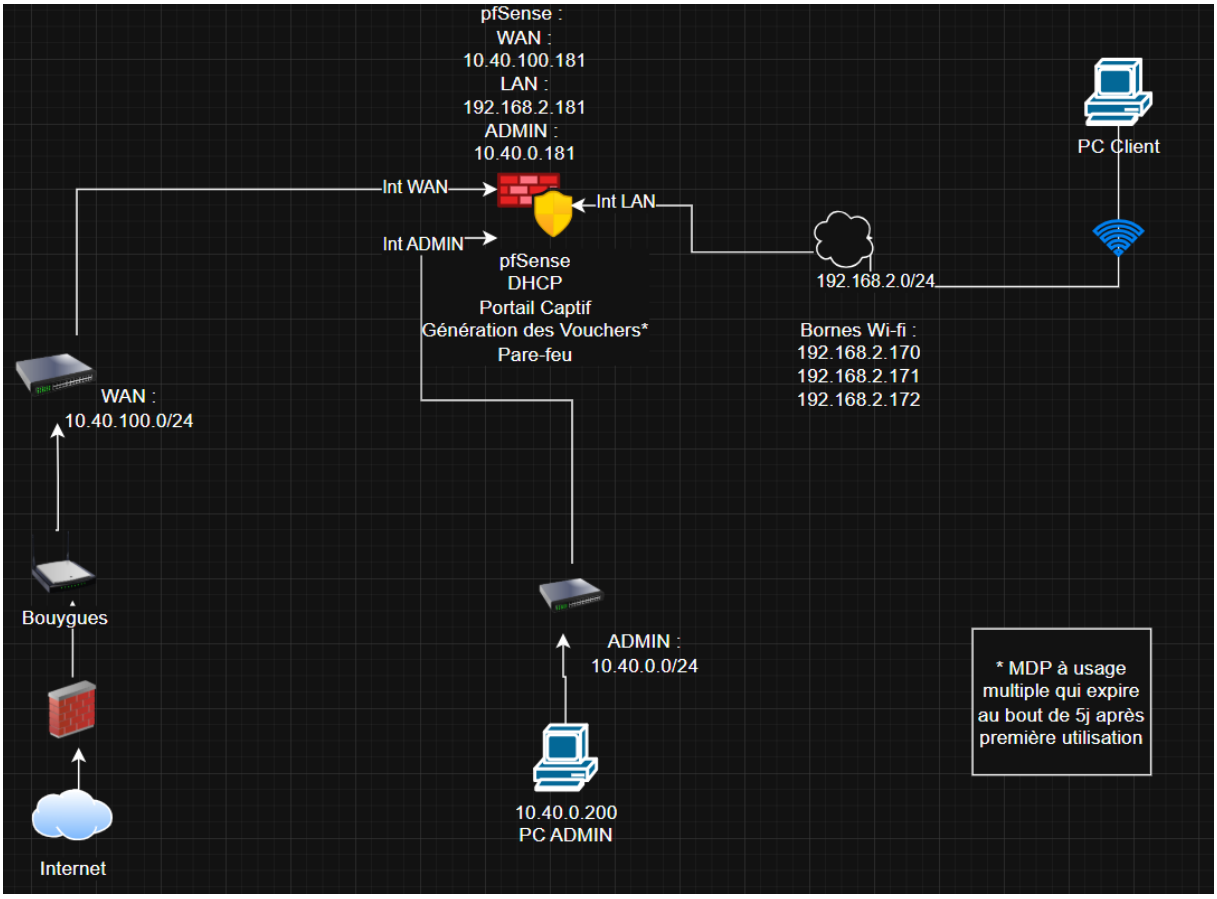


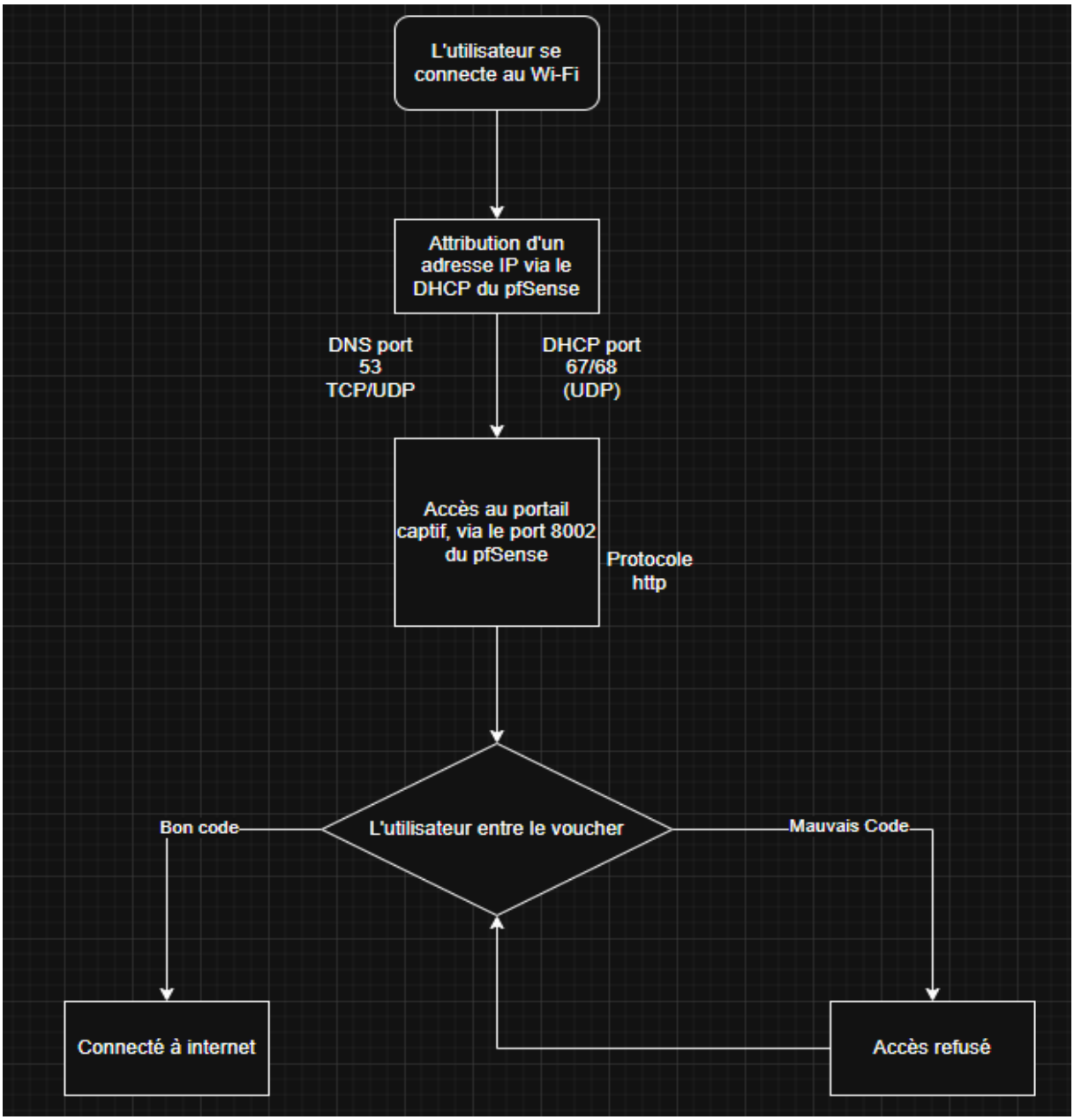

Lorsqu’un appareil se connecte à la borne, le portail s’affiche :




Pour régler l’intensité du signal il faut aller sur le portail HPE Instant on, cliquer sur Appareils -> Gestion des radios et en bas on peut régler la puissance de transmission (mise à 6db pour la 2,4GHz et à 15db pour la GHz), avec ces réglages, on n capte le wifi que depuis l’entrée du bâtiment.

## 12. Schéma et cinématique réseau




L'utilisateur se connecte au Wi-Fi
Attribution d'un adresse IP via le DHCP du pfSense
DNS port 53 TCP/UDP
DHCP port 67/68 (UDP)
Accès au portail captif, via le port 8002 du pfSense
Protocole http
L'utilisateur entre le voucher
Bon code
Mauvais Code
Connecté à internet
Accès refusé